2016학년도 제 2학기 기말고사 2학년 미적분Ⅱ과 수학과학과정 이원목적분류표. 원안

실시일	2016년 12월 19일 1교시						결재	교과주임	계	부장	교감	교장
출제자												
배점	지필평가		수행평가	합계	예상 평균							
	선택.단답형	서.논술형										

문항	성취기준	행동요소					난이도			정답	배점
		지식	이해	적용	분석	종합	상	중	하		
1										1	3.1
2										4	3.1
3										1	3.1
4										5	3.3
5										5	3.3
6										2	3.3
7										5	3.3
8										4	3.4
9										3	3.4
10										4	3.4
11										1	3.5
12										3	3.6
13										2	3.6
14										3	3.8
15										2	3.8
16										3	4.0
서술형1										별첨	8
서술형2										별첨	9
서술형3										별첨	9
서술형4										별첨	9
	이	하				여				백	
문 항 수 합 계		0	0	0	0	0	0	0	0	16	90.0

객관식 문항 정답분포	1번문항수	2번문항수	3번문항수	4번문항수	5번문항수
	3개	3개	4개	3개	3개

※행동요소와 난이도는 해당란에 숫자 '0'을, 배점은 숫자만 입력해야 합계가 자동으로 산출됩니다.

보 인 고 등 학 교

서답형문항	정답(예시답안)	유사정답(부분점수)	배점
1 [서술형]	$\lim_{n\to\infty} n\sum_{k=n+1}^{3n}\frac{1}{k^2-2nk-15n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=n+1}^{3n}\frac{n^2}{k^2-2nk-15n^2}$ $=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=n+1}^{3n}\frac{1}{(\frac{k}{n})^2-2(\frac{k}{n})-15}=\int_1^3\frac{1}{(x-5)(x+3)}dx=\frac{1}{8}\int_1^3(\frac{1}{x-5}-\frac{1}{x+3})dx$ $=\frac{1}{8}[\ln\lvert x-5\rvert-\ln\lvert x+3\rvert]_1^3$ $=-\frac{1}{8}\ln 3$	1. 정적분으로 고치면 3점 2. 부분분수로 고치면 1점 3. 올바르게 정적분 계산하면 2점 4. 정답만 맞으면 2점 5. 기호사용 오류는 1점 감점	8
2 [서술형]	점 P가 점 (1, 0)에서 출발하여 t초 후 어두운 부분의 넓이를 $S(t)$라 하면 $S(t)=\frac{\pi}{2}+2\times\frac{1}{2}\times1^2\times\frac{t}{20}+\frac{1}{2}\times1^2\times\sin\left(\pi-\frac{t}{10}\right)$ $=\frac{\pi}{2}+\frac{t}{20}+\frac{1}{2}\sin\frac{t}{10}$ $S'(t)=\frac{1}{20}+\frac{1}{20}\cos\frac{t}{10}$ 점 P가 점 $\left(\frac{1}{2},\ \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$을 지나는 순간 $\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2},\ \sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$에서 $\frac{\pi}{3}=\frac{t}{20}\qquad\therefore t=\frac{20}{3}\pi$ $S'\left(\frac{20}{3}\pi\right)=\frac{1}{20}+\frac{1}{20}\cos\frac{2\pi}{3}=\frac{1}{40}$	1. S(t)를 올바르게 구하면 3점 2. 미분하면 2점 3. 대입하면 2점 4. 정답만 구하면 2점 5. $P(\cos\theta,\sin\theta)$라고 해서 넓이구하고 미분해서 구해도 정답으로 인정	9
3 [서술형]	양변을 $t^2(t+1)$로 나누면 $\frac{f(t)}{t}-\frac{f(t+1)}{t+1}=\frac{1}{t^2}$ 위 식은 $\int_t^{t+1}\frac{f(x)}{x}dx=\frac{1}{t}+c$를 양변 미분한 것이다. $t=1$을 대입하면 $c=0$이다. $\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{7}{3}}\frac{f(x)}{x}dx=\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{4}{3}}\frac{f(x)}{x}dx+\int_{\frac{4}{3}}^{\frac{7}{3}}\frac{f(x)}{x}dx=3+\frac{3}{4}=\frac{15}{4}$	1. 적분상수 C가 없으면 2점 감점 2. 답만 있는 경우 2점 3. $\frac{f(t)}{t}-\frac{f(t+1)}{t+1}=\frac{1}{t^2}$ 도출하면 2점 4. 위 식의 의미를 적으면 3점	9
4 [서술형]	$\overline{OH}=x$라고 하면 $\overline{\mathrm{PH}}=2-x$이므로 $\overline{\mathrm{HR}}=\sqrt{4-x^2}$ $\triangle\mathrm{PQR}$의 넓이를 S라 하면 $S=(2-x)\sqrt{4-x^2}$ $\therefore V=2\int_0^2(2-x)\sqrt{4-x^2}\,dx=4\int_0^2\sqrt{4-x^2}\,dx-2\int_0^2x\sqrt{4-x^2}\,dx$ $\int_0^2\sqrt{4-x^2}\,dx=A,\ \int_0^2x\sqrt{4-x^2}\,dx=B$ 라 하자. $A=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{4-4\sin^2\theta}\,2\cos\theta d\theta=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta d\theta=\pi(\because x=2\sin\theta\text{로 치환})$ $B=\int_0^{\frac{\pi}{2}}2\sin\theta\sqrt{4-4\sin^2\theta}\,2\cos\theta d\theta=8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta\sin\theta d\theta(\because x=2\sin\theta\text{로 치환})$ $=8\left[-\frac{1}{3}cos^3\theta\right]_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{8}{3}$ $\therefore V=4A-2B=4\pi-\frac{16}{3}$	1. $\overline{\mathrm{PH}}=2-x$, $\overline{\mathrm{HR}}=\sqrt{4-x^2}$을 올바르게 구하면 각각 1점 부여 2. A를 구하는 과정에서 원의 넓이를 이용해도 정답으로 인정 3. B를 구하는 과정에서 $4-x^2$을 치환해도 정답 인정 4. 답만 구하면 1점 부여 5. 부피를 제대로 구하면 4점	9
합 계			35.0

보 인 고 등 학 교

2016학년도 제2학기 기말고사 2학년 미적분Ⅱ과 수학과학과정 문제지

실시일	2016년 12월 19일 1교시	결재	교과주임	계	부장	교감	교장
출제자							

※반, 번호, 이름, 과목코드(1 7)를 입력하시오.
※선택형 (16)문항 (0 1 번~ 1 6 번)
단답형.완성형 (0)문항, 서술형.논술형 (4)문항임.

1. 곡선 $y=ax\ln x+b$ 위의 점 $(1,2)$에서의 접선의 방정식이 $y=3x-1$일 때, 실수 $a+b$ 의 값은? [3.1점]

① 5 ② 4 ③ 3
④ 2 ⑤ 1

2. 곡선 $y=(\ln ax)^2$의 변곡점이 직선 $y=3x-1$ 위에 있을 때, 양수 a의 값은? [3.1점]

① $\frac{3e}{8}$ ② $\frac{3e}{4}$ ③ e
④ $\frac{3e}{2}$ ⑤ $3e$

3. $x\geq 0$인 모든 실수 x에 대하여 부등식 $e^x\geq\frac{1}{2}x^2+x+k$가 성립하도록 하는 실수 k의 최댓값은? [3.1점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

4. $x>1$에서 정의된 함수 $f(x)=\int\frac{x}{(x-1)^2}dx$가 $f(2)=1$ 일 때, $f(3)$의 값은? [3.3점]

① $\ln 2$ ② $\ln 2+\frac{1}{2}$ ③ $\ln 2+1$
④ $2\ln 2$ ⑤ $\ln 2+\frac{3}{2}$

5. 실수 a에 대하여 함수 $f(x)=\int(x+a)e^x dx$가 $f'(2)=0, f(0)=2$를 만족할 때, $f(3)$의 값은? [3.3점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

6. 정적분 $\int_0^3\frac{1}{9+x^2}dx$의 값은? [3.3점]

① $\frac{\pi}{15}$ ② $\frac{\pi}{12}$ ③ $\frac{\pi}{9}$
④ $\frac{\pi}{6}$ ⑤ $\frac{\pi}{3}$

-뒷 면에 계속-

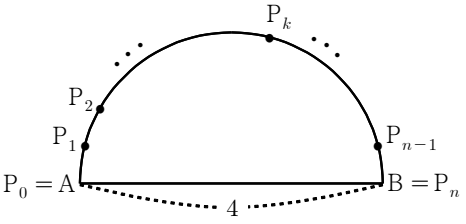
이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

7. 방정식 $\frac{x^3}{(x-2)^2}=k$ 가 2보다 큰 하나의 실근을 갖도록 하는 실수 k의 값은? [3.3점]

① $\frac{3}{4}$ ② 1 ③ $\frac{27}{8}$
④ $\frac{27}{4}$ ⑤ $\frac{27}{2}$

8. 다음 그림과 같이 길이가 4인 선분 AB를 지름으로 하는 반원의 호 AB를 n등분하여 양 끝점과 각 등분점들을 차례로 $\mathrm{P}_0(=\mathrm{A}),\ \mathrm{P}_1,\ \mathrm{P}_2,\ \cdots,\ \mathrm{P}_n(=\mathrm{B})$이라고 할 때,

$\lim_{n\to\infty}\frac{\overline{\mathrm{AP}_1}+\overline{\mathrm{AP}_2}+\ \cdots\ +\overline{\mathrm{AP}_n}}{n}$ 의 값은? [3.4점]



① $\frac{1}{\pi}$ ② $\frac{2}{\pi}$ ③ $\frac{4}{\pi}$
④ $\frac{8}{\pi}$ ⑤ $\frac{16}{\pi}$

9. $x>0$에서 정의된 함수 $g(x)=\int_1^x\frac{1}{t^3}dt$에 대하여 $g(2)+g'(2)+g''(2)$의 값은? [3.4점]

① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{3}{16}$ ③ $\frac{5}{16}$
④ $\frac{7}{16}$ ⑤ $\frac{9}{16}$

10. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$ 이다.
(나) 열린 구간 $(-1,1)$ 에서 함수 $f(x)$는 감소하고 $f(-1)=8$ 이다.
(다) $f(x)$의 도함수 $f'(x)$는 연속이다.

곡선 $y=f(x)$ 와 x축 및 두 직선 $x=-1, x=1$ 로 둘러싸인 부분의 넓이가 10일 때, 곡선 $y=2xf'(x)$ 와 x축 및 두 직선 $x=-1, x=1$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는? [3.4점]

① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

11. 곡선 $y=\sin x\ \left(0\le x\le\frac{\pi}{2}\right)$와 x축, 직선 $x=\frac{\pi}{2}$로 둘러싸인 부분의 넓이가 곡선 $y=a\cos x\ \left(0\le x\le\frac{\pi}{2}\right)$에 의하여 이등분될 때, a의 값은? [3.5점]

① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ 1
④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

12. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 모든 실수 t에 대하여 $\int_0^2 xf(tx)dx=4t^2$을 만족시킬 때, $f(4)$의 값은? [3.6점]

① 8 ② 12 ③ 16
④ 20 ⑤ 24

-뒷 장에 계속-

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

13. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $x=3$에서 $g(x)$의 접선의 기울기가 최대이다.
(나) $\lim_{x\to 3}\frac{f(x)-g(x)}{(x-3)g(x)}=\frac{8}{9}$

이 때, $f(2)$의 값은? [3.6점]

① -11 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 11

14. 미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$$g(x)=\begin{cases} f(\log_2 x) & (1\le x<2) \\ g\left(\frac{x}{2}\right)-1 & (2\le x\le 4) \end{cases}$$ 를 만족시킨다.

$\int_1^2 f(\log_2 x)dx=9$ 일 때, $\int_1^4 \{g(x)+g'(x)\}dx$ 의 값은? [3.8점]

① 19 ② 21 ③ 23
④ 25 ⑤ 27

15. 함수 $f(x)=-ax(x+1)e^{-x}$ 의 그래프 위에 있지 않은 점 $(0,k)$에서 곡선 $y=f(x)$에 그은 접선의 개수가 2인 k의 값의 범위는 $-27<k<0$ 이다. $f(2)$의 값은? (단, $a\neq 0$인 상수) [3.8점]

① $-2e^2$ ② $-6e$ ③ $\frac{e}{2}$
④ $6e$ ⑤ $3e^2$

16. $\angle B=90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 빗변 AC 위의 한 점 P에서 변 BC에 내린 수선의 발을 Q라 하자.

$\angle BAQ=\theta, \overline{AB}=4, \overline{BC}=7$

이라 할 때, $\overline{PQ}+\overline{AQ}$의 값이 최소가 되는 $\sin\theta$의 값은? [4.0점]

① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{4}{7}$
④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

-뒷 면에 계속-

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

※ 다음은 서술형 문항입니다. 주의사항을 잘 읽고 푸세요.

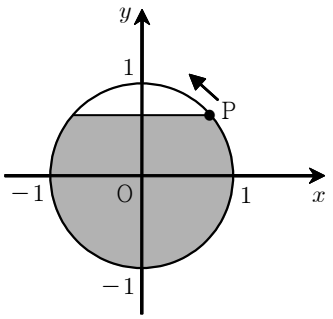
-주의 사항-
※ 답안은 별도로 배부된 ***서술형 답안지***에 작성하시오.
※ **서술형**은 ***풀이과정과 답*** 모두를 ***답안지***에 작성하시오.
※ 답안을 수정할 때는 ***두 줄을 긋고 작성***하시오.
(수정액, 수정테이프 사용 금지)

[서술형 1] [8점]

$\lim_{n\to\infty} n \sum_{k=n+1}^{3n} \frac{1}{k^2-2nk-15n^2}$ 의 값을 구하시오.

[서술형 2] [9점]

그림과 같이 좌표평면에서 원 $x^2+y^2=1$ 위의 점 P가 점 $(1,\ 0)$에서 출발하여 원점을 중심으로 매초 $\frac{1}{20}$(라디안)의 일정한 속력으로 원 위를 시계 반대방향으로 움직이고 있다. 점 P에서 x축에 평행한 직선을 그을 때, 원과 직선으로 둘러싸인 어두운 부분의 넓이를 S라 하자. 점 P가 점 $\left(\frac{1}{2},\ \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$을 지나는 순간, 넓이 S의 시간(초)에 대한 변화율을 구하시오.



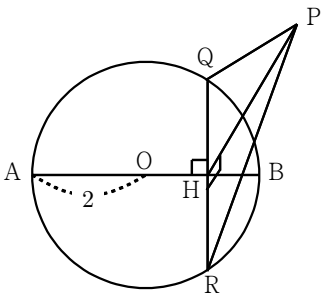
[서술형 3] [9점]

양의 실수 전체 집합에서 감소하고 연속인 함수 $f(x)$가 양의 실수 x에 대하여 $f(x)>0$이다. 이때, 임의의 양의 실수 t에 대하여 $t(t+1)f(t)-t^2f(t+1)=t+1$을 만족하고,

$\int_1^2 \frac{f(x)}{x}dx=1$이다. $\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{7}{3}} \frac{f(x)}{x}dx$의 값을 구하시오.

[서술형 4] [9점]

평면 위에 점 O가 중심이고 반지름의 길이가 2인 원이 있다. 지름 AB 위에 한 점 H를 잡는다. 점 H를 지나 $\overline{AB}$에 수직인 현을 $\overline{QR}$라 하고, 아래 그림과 같이 $\overline{PH}$를 높이, $\overline{QR}$를 밑변으로 하는 이등변삼각형 PQR를 만든다. $\overline{PH}+\overline{OH}=2$가 되게 하면서 점 H를 A에서 B까지 움직인다. 이 때, △PQR가 움직여서 만드는 입체의 부피 V를 구하시오.



-끝-

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.